한국어 질의로 영어 학술 및 기술 문서를 검색하는 RAG에서의 HyDE, CAD, SCD 조합 실험

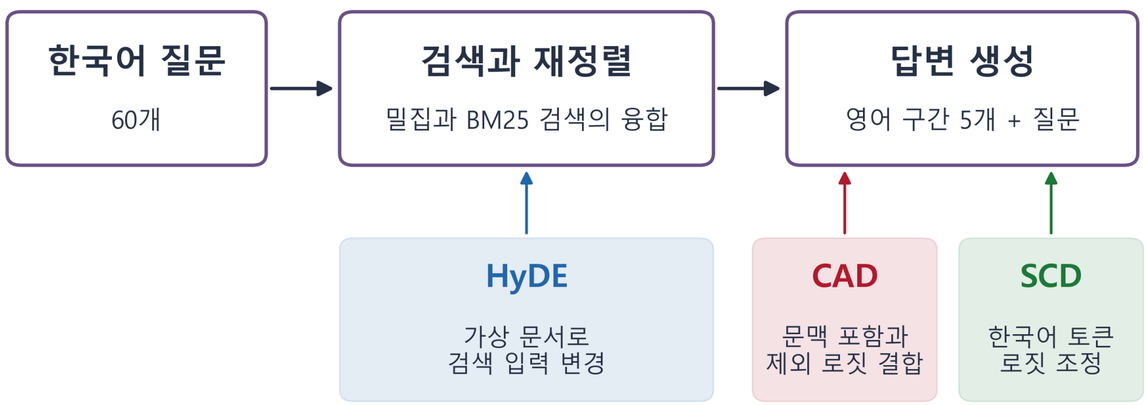
질문 유형별 원점수와 실제 답변 분석

[학과] [학번] [이름], 지도교수 [지도교수]

01 연구 배경과 목적

- 한국어 질문으로 영어 논문을 검색해 한국어로 답하는 RAG
- HyDE는 검색 입력, CAD는 근거 반영, SCD는 출력 언어를 조정
- 같은 질문 60개로 유형마다 유리한 기법을 비교

02 파이프라인과 실험 조건



조건	HyDE	CAD	SCD	품질 평가 근거
1 미적용	–	–	–	영어
2 HyDE	+	–	–	영어
3 CAD	–	+	–	영어
4 SCD	–	–	+	한국어 번역
5 HyDE+CAD	+	+	–	영어
6 HyDE+SCD	+	–	+	한국어 번역
7 CAD+SCD	–	+	+	한국어 번역
8 HyDE+CAD+SCD	+	+	+	한국어 번역

- HyDE는 Hypothetical Document Embeddings, CAD는 Context-Aware Decoding, SCD는 Soft Constrained Decoding
  표의 +는 적용, –는 미적용을 뜻함

03 질문 60개와 평가 지표

- 영어 문서 4종에서 15개씩 질문 60개, 조건 8개, 답변 480개
- 수치 질문 18개, 방법 질문 25개, 개념과 결과 질문 17개

지표	무엇을 측정하는가	값의 방향
근거 충실도	답변 주장 중 입력 구간이 뒷받침하는 비율	높을수록 근거 일치
답변 관련성	답변에서 만든 질문과 원래 질문의 유사도 회피하거나 모호한 응답은 0	높을수록 질문에 부합
문맥 정밀도	유용한 검색 구간이 위쪽에 놓인 정도	높을수록 순위 정확
문맥 재현율	참조 답변을 검색 구간이 뒷받침하는 비율	높을수록 근거 확보
한국어 문자 비율	한글 ÷ (한글 + ASCII 영문자)	높을수록 한국어 출력
처리 시간	질문 하나의 검색과 생성 시간(초)	낮을수록 비용 감소

점수 지표는 0에서 1 사이이며 관련성의 이론 범위는 –1에서 1

04 단일 기법의 처리 시간

기법	미적용(초)	적용(초)	변화(초)
HyDE	20.79	23.44	+2.65
CAD	20.79	**63.87**	**+43.07**
SCD	20.79	18.90	–1.89

- CAD는 토큰마다 로짓을 두 번 계산해 처리 시간이 약 세 배(굵은 값은 가장 긴 시간)

05 조건별 평균 점수

조건	근거 충실도	답변 관련성	문맥 정밀도	문맥 재현율	한국어 문자 비율
1 미적용	0.79	0.68	0.75	**0.93**	0.49
2 HyDE	0.83	**0.76**	0.71	**0.93**	0.56
3 CAD	0.84	0.68	0.74	0.92	0.49
4 SCD	0.79	0.64	**0.76**	0.90	0.70
5 HyDE+CAD	**0.86**	0.70	0.74	0.90	0.50
6 HyDE+SCD	0.82	0.71	0.74	0.90	**0.81**
7 CAD+SCD	0.78	0.60	0.75	0.85	0.72
8 HyDE+CAD+SCD	0.83	0.67	0.75	0.92	0.73

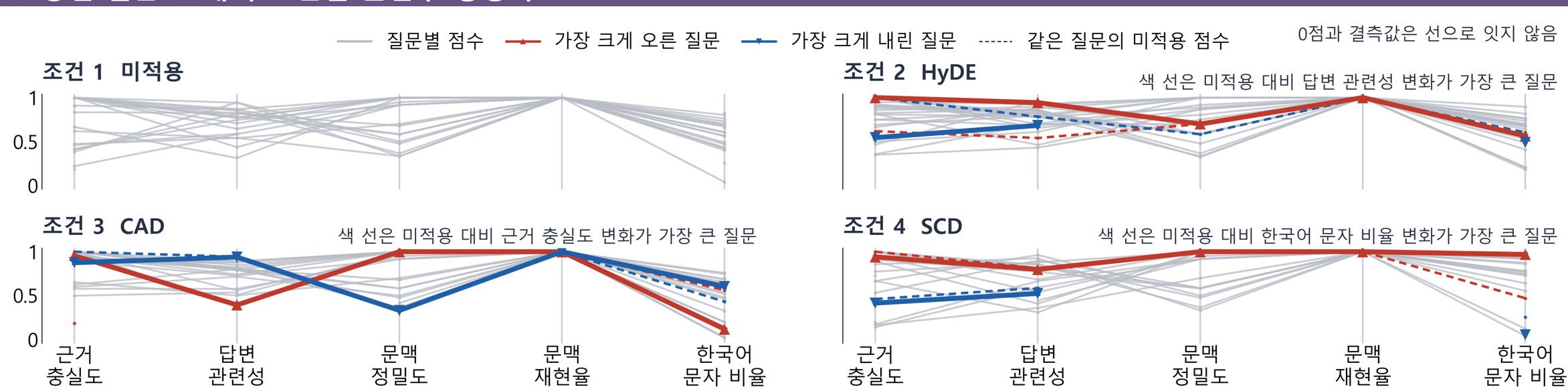
- 두 기법 이상 결합한 조건의 관련성은 모두 HyDE보다 낮음

06 질문 유형별 평균 점수

조건	근거 충실도			답변 관련성			문맥 정밀도			문맥 재현율			한국어 문자 비율		
	수치	방법	개념과 결과	수치	방법	개념과 결과	수치	방법	개념과 결과	수치	방법	개념과 결과	수치	방법	개념과 결과
1 미적용	0.83	0.73	0.85	0.74	0.57	0.78	0.67	0.73	0.86	**0.94**	0.88	**1.00**	0.58	0.46	0.46
2 HyDE	0.84	0.78	**0.90**	0.74	**0.74**	**0.82**	0.62	0.72	0.80	0.89	**0.96**	0.94	0.55	0.57	0.54
3 CAD	0.90	**0.83**	0.79	0.75	0.63	0.66	0.67	0.73	0.82	0.89	0.88	**1.00**	0.57	0.42	0.50
4 SCD	0.85	0.71	0.82	0.72	0.52	0.71	0.69	0.73	**0.90**	0.89	0.84	**1.00**	0.81	0.61	0.71
5 HyDE+CAD	**0.93**	0.80	0.88	**0.76**	0.63	0.75	0.68	0.73	0.80	**0.94**	0.84	0.94	0.52	0.46	0.55
6 HyDE+SCD	0.84	**0.83**	0.79	0.72	0.68	0.74	**0.71**	0.69	0.85	0.89	0.84	**1.00**	**0.83**	**0.79**	**0.81**
7 CAD+SCD	0.77	0.76	0.81	0.72	0.50	0.62	0.68	0.73	0.87	0.83	0.80	0.94	0.77	0.65	0.76
8 HyDE+CAD+SCD	**0.93**	0.76	0.83	0.67	0.65	0.69	0.68	**0.76**	0.81	0.78	**0.96**	**1.00**	0.74	0.69	0.79

- 관련성은 방법 질문에서 HyDE가 0.57에서 0.74로, 충실도는 수치 질문에서 CAD가 0.83에서 0.90으로 높임

07 방법 질문 25개의 조건별 원점수 평행좌표



- HyDE 적용 후 관련성 축의 선이 위로 모이고 관련성 0점 답변이 5개에서 1개로 줄어듦

08 결론

- 한 지표가 중요하면 기법 하나(관련성, 개념과 결과 질문은 HyDE)
- 수치 질문은 정답 구간의 검색을 확인하고 충실도는 HyDE+CAD
- 고루 지키려면 세 기법, 방법 질문에서 네 품질 지표가 모두 상승
- 세 기법은 최고값 없이 한국어 비율 0.73, 처리 시간은 약 세 배

[1] Lewis et al., RAG, NeurIPS 2020 [2] Gao et al., HyDE, ACL 2023
[3] Shi et al., CAD, NAACL 2024 [4] Li et al., SCD, AAAI 2026
[5] Es et al., RAGAs, EACL 2024

09 실제 답변에서 확인한 점

- BIC 질문은 HyDE가 근거 구간을 찾아 관련성이 0.00에서 0.89로
- QuALITY 질문은 HyDE 후 73.68이 빠져 관련성이 0.87에서 0.00으로
- XSUM 질문은 CAD가 다른 행 수치를 옮겼는데 충실도가 0.53에서 0.87로
- RAG 이점 질문은 CAD 후 지시문만 남아 관련성이 0.90에서 0.00으로